

A Packing of 68 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 68 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.389453. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.388472, obtained by deleting 1 of the 69 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 68 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.389453 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 68$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.388472, obtained by deleting 1 of the 69 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 68/67 = 2.392324$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N68.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 117 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

796484507829210144313383822884841964234313410751100436278036281148806837

720268144996955583132833516412489674939142999416118345715667517440648461

denominator:

33333333333411475619204018459522910232615539568905247525107426360798910

006776490817851678722889915009144110420839560648743686403393128993316208

B Coordinates

68 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N68.txt`.

```
-141721933774 -196984909459 -118273346540
226453075018 34094378645 362687447192
123512521217 469372025477 -479442772800
23989129706 -150644027676 -88964661209
-167179063421 -221438345939 -107385510252
-23568581115 324961802149 -209989266213
-121472010251 -368555846474 -458442115397
93486201530 296607067529 89181049383
-368224058891 295488889766 429068195601
-592609524787 -216343694898 30685172983
22238114980 -47659497495 -270688715556
-201559006043 62971919484 -67114491217
-545309578178 230486227026 16639246655
18853226165 -380929717320 282568361341
-47496208664 334769669530 205685396973
47078582334 -291921215524 -109238642058
114172833725 16347712983 -81590709818
-2639356361 -152192376057 369399942002
-17808058924 210225615621 -407055959607
-593478669282 -180425604546 -69359238508
-297972905388 206032917972 320458470852
199396445414 -537462034105 141515585635
-42497740235 74624967071 442085885052
398493463404 46109792842 350055919977
-25900876202 -75975934544 413055193630
171677091815 88917346282 -88556949585
407942799629 -317257963281 -113333170933
-379789622198 -499191390689 11879138277
4424669449 -57767415962 91313316744
-201959319938 -169852383269 101632059004
206219492938 339937647567 -107907735145
475188059950 220117509955 -10894673366
25862385797 293426328643 -31008676497
-230311178896 65524765546 -31019669039
-97418691559 335241396191 -361278731936
-540103219148 -12405325114 -354507485222
-172011921358 13427582818 98334818983
282582574003 -124769843129 -180758892584
273568460037 -662951710073 36294934163
-172511350239 -304178486807 -524087749598
-23045487711 230197500088 104185646111
-348391615671 10117092933 618275778427
-292555975617 66073287132 37813595735
109165089912 -248863631358 -596777470266
184507286784 363441437537 162224140383
465983249405 -290722691434 -109270826184
11573502847 169834600387 -536089229875
331851067589 107966459396 340156677948
57828849352 -148866270217 -130950847344
-390865395295 -98766440248 94655894990
289089852978 -227115843486 332736102954
-136922413535 -366921175243 174034671683
-127020377702 299908034801 -147255846183
-347345516477 -487761329337 57534099984
-377807613357 223816340814 91903123114
55581285388 283747906700 -22844799733
-285872088296 348889428531 -97027475187
56395323765 176572709533 320237258273
148635141121 139404705883 216034826034
275548371548 171216297403 -177983946460
-338539815381 64142371227 176882835572
-364012122295 -371864760288 -92785441175
-620675003943 235601753286 -346033774557
-169698562178 365006663913 69339092832
-21815514952 -82117105578 12178978482
-152211443703 -182221299492 -61478950547
-198440033046 20125696187 87332116538
144460327288 636151544709 159435881939
-103134576633 140127302454 -109703167088
247790431599 52827102014 -335273534180
-104855208295 234315254534 -127085290000
-334983293414 -174749771060 -69346453406
-177922264012 -77121023939 200145334535
-68862613062 -36628657898 1868070689
368271916232 462385878232 -297572856907
246186136772 159239807311 -266276631215
-320780262581 160309952367 127366746972
275831122385 -169383272093 -320739892600
262299413721 -675223762542 109555051368
-8659321415 -51804652102 368197251043
324130688279 120891078905 1467535980
-422932895502 63416740658 -205212101615
-134459321999 158646575994 122435377662
307067372113 333625020451 675095126951
72455476694 -300704102976 -214220663825
432945891268 99204316391 -159483820169
-262699700380 178071123733 -42001676806
-195542681944 44699000043 392808307408
-249683684976 32502611322 210360029477
503290700085 -16022013095 676972160403
31954159935 248799118148 -62697160077
-261273362819 108493108524 -90587743970
104118176192 -112132092594 -323277207624
-358784891209 97252756610 80809173294
-345425282046 -380777561122 192747008797
78965012473 -569907924072 -229397992676
-179845900813 -425904845776 182057205252
-132912888894 343263899105 -154836171432
355985003308 162017399053 62998809085
282876955179 -258109651711 177555323107
345015300401 -112515808002 -97436425541
219249694433 29988185095 -137553003908
360431547358 -74883274816 363014641707
-8202009147 344970224085 173941636990
-9606207306 -407443371011 431799659325
407746489095 255925615465 52135803257
109777082663 -101660460511 271397631935
35153675258 477737782185 175427476462
-329891112192 283324087282 389639900130
-124557872811 234833331137 -402558972983
281797068625 397019462238 122808547588
-335831031213 76411826418 421775666326
10812259456 -156484158834 -34157139635
-77611849157 -316804921894 46691748266
-491383134184 120860636710 -112883611945
469489513798 -162883050259 -289539353921
121554668020 -220550663390 -183174296836
-328971504014 -237987422292 -460852671042
227001031365 237241094750 381443455883
-55706295161 -642750850687 531290968778
-415203902419 194538614805 214817734921
66385382968 -111239860297 151185694386
295987090434 400155912692 176486769947
191271208314 40929693089 -174060374053
190411221586 -110595747786 -229820636696
130768859679 29890576850 -271713793626
-214523680202 164294477988 395713240570
-253601205125 493993209981 -18022394387
56868965548 407233735898 -180707364355
-455345613277 -162078987355 -260095044950
124553594890 -318514204787 105548895944
69916154932 42667851151 55254684935
-208695799571 710523131086 259745800635
28834744645 172106945106 260794326797
-216803217298 -382861275984 593667103369
-12985169791 -62839359698 258355880044
-294686249471 -325154827597 -297969240364
577392913053 51924000458 202363483589
116196265226 -341650329496 -151786926317
365251536007 -134065123667 -145403301368
312785530344 -346306643845 321397544549
208643454169 -596921534834 -47327873443
-120949718352 -32768946436 377061727881
142702136855 -70084566193 -125309204193
-302780518187 -127294321991 -289752359488
87369709300 -130386534824 -461745229615
-142996355295 -93897907669 503902304156
-289759309591 -258935638117 362357031206
-199265422587 -156116815736 -1091050501694
580205750677 301847712258 162887523311
-274169634225 -229686440501 -42006374180
59345624304 281566767383 85121787132
-205226200998 178382054840 8118236871
350383156843 -395968458862 -81780160977
146215257450 253640630476 194219191816
141439224651 -192495117778 -752253595206
-332009780888 -462436736576 220301950468
-403836067629 207693895643 -167867011243
-7254627744 -505736101073 -85873746412
2266396994 17860556255 139952649368
-127272702447 -447766922122 -165601267717
65293231064 -14342378315 -218367940891
590460635386 -127263871238 -7635697984
-212661993027 104161497032 -200042982478
238299707673 19283492850 -193451007919
115942556127 -190239770994 221576461362
-6559270364 280804113000 -274394102651
-447930051304 55456315343 -125398270855
-206537990900 -33291851401 324028030486
388216816054 48093375902 -108753879110
-506696170171 -280882826511 -204552107745
251279661831 -424489280478 250349845946
78942125492 201959343405 187984408218
322736469148 211648891807 14392730468
-87318446287 -5974001830 -273804950636
221029416878 148657061796 -139250698809
-332369603255 229405924515 -84655906608
-197801783239 733190204168 -11710348779
288737169911 65649111498 74907636261
-247931566240 -29420230765 651958504863
-144141873938 -158215307235 -389487342508
68314636641 -96811853051 -243087292461
338017281898 145803553532 108078343269
440352495235 155730119923 -244785485815
143875779627 588814063580 257145209686
134085580910 21081304516 -403825913895
-7551888727 -146655294945 508187064659
-539940833082 17710157591 160391414907
-136887387888 -55537453843 112365998271
254096269043 -171755313809 239635476045
-206422965689 234734112220 48303376213
-281020237372 439846968778 -2432571011
-76346669320 364273152253 -125835350767
-308635642109 -304848405720 -37914556427
36945618829 116637842922 -406798761668
232864857947 -255225357540 133262992388
-414358784223 -181251025147 -181994081581
-99910040189 -46716455798 -416565306358
-90377607256 524700933964 16038722662
-44487213513 300986016666 -168040753063
-115832816200 357404374863 -185125814733
```

148702187529 -32878822062 292006957341
25228348599 -356238431328 -251478257711
-292549263689 -245541267027 61434455189
-322060485446 131073128506 -214747189934
-346589135750 -28292808883 -331133628670
340521455359 -2608659235 57834873727
273582565486 434119864476 -31218350374
144542845441 -223808719446 -315193378188
-500883752414 160647689058 472214985139
548264414465 492719221919 164694507218
40844317510 -461970114179 -16379769618
281507657657 -263775309162 148345425041
-411577276321 277769383929 249779766088
-183098364727 98337693418 -275565156126
554829449767 22831202854 -163588744515
-140277421682 -218771207222 336185928682
-38450981000 -127145707325 249774864917
-138280324714 235616853382 39073423752
62883171521 -231285495725 4589313912
211237915695 -299473773346 207318209657
43851931250 350528223245 128369121701
129502843044 19285625378 260044398856
13686440947 -30411284568 -693883906924
450253126236 325064092676 15592787067
1435106719 -23528460591 201542050950
-470590244779 295800670116 396917152550
129434144542 -176831335526 -400883340084
647893205863 -2017733566045 255500077371
103373004441 126484111748 -73529328203
-49156849771 149892240273 6775325301
102525828586 -322130096574 50961158247
76457647161 -96062261395 160807328063
-75252573169 -449231399757 -138337768996
28826308869 -339917836564 380766056732
-148210121200 -369471540473 458882310924
-220491839576 -287063537954 -187048875518
180996110083 215839314173 357037344120
235717632098 -73232000085 195596680219
140768414649 -267053085354 -19130694
171457497908 1964159003 584007740514
90775115975 742405969023 -43563436085
129993163761 -110582782331 77123910186
-112418958795 -193278678894 -1148813355
-435902513682 -79293232149 400664758546
17029411829 248106185161 -421537641565
-100256756896 -46923344498 -28665937816
626818427430 -32644844708 31759497580
-38226930878 260245441044 225297146845
184826275229 -246551206690 -424080717743
-5435709418 -349954115923 -64155673029
478060721456 21664416624 195073994909
113791079823 104235526167 290745485323
-165547681463 617936674341 198110129156
-338382399606 335697982962 -350728844858
203963667497 -126640204402 -33879413405
-203839388193 170609953785 82071952645
531487842058 164228811775 88557604960
102820050390 81399155851 97977106453
37041688805 -259567679717 -36175062914
-113482651145 162830192164 -149892905713
-268138542179 124451472108 142342258254
-344594947711 -139711362382 392479080769
412564829174 471237412019 -262472981880
-26034983528 -247380744818 -310152871059
305218005445 -60788535244 448439408986
388176470017 463319655015 284820118807
-143906826885 216473035970 150937230673
-447622854848 252636871922 -231265936314
-152721547108 -116824155569 106050794402
-372512300083 -413232815284 221821830928
305032148097 -290942088151 -324778918458
-118714922621 248015373753 -572226564818
285004006896 2886479998 439645197151
28942300937 -19484800569 -292755980487
-9644668507 -285495986282 -139017026662
312600420115 187032570854 161431993312
-116588861982 178631397030 -64876374708
386867716813 -393638145271 -292743883704
143608107160 -200856840341 118729095261
-147695295662 -583805029337 242672823373
-586658161784 81529540305 -96516853307
143038154537 -507261832238 -110531463306
31764113039 480962732 248188786275
175203794245 120181598588 436194173435
-347619762706 -166364827554 -289653761043
-471010773129 42341152423 543822091352
44411518881 16943214705 -15902839378
-100186976353 -444374897771 2353663235
316346838300 -200789475973 -152261511544
-190907273195 184817034161 -237281590470
-176918351238 1167372233615 -71013263800
240564374562 185337817357 206657099974
38214753189 -51668224470 368158239858
-85002491513 -247373245477 -373861659348
51206778038 35420955843 394258852610
-131521951185 314658005124 157444764565
-236791761411 36430806038 317518646093
-195584983602 -514347491928 87325000718
-406501249875 -168168313638 -120306443838
168698657876 -304079689647 117728469095
110427079997 608930349441 -196315685096
1840110508 30210726168 243748413237

-538721598874 -1008296949 -214209598369
347599419108 -107131882992 200716342391
463360465414 -196290800803 -319884889854
-199432816781 87711060672 292606369978
-84308236225 150020549286 -413703292073
-736553990364 -149069464065 178782658248
-121933733724 171615710803 -181775439015
19664030856 -303184539015 42350107782
136931385934 -54651482157 -31408128017
-252321281740 -140720826412 -207880342009
323206625860 -604794365044 -266665142756
53244533597 215078475106 -532069526065
-100045880374 -431703647056 -268200340752
75631978883 -121750650233 228124608297
68335640071 94762343361 393304667926
-26327498227 61749622786 67830750261
-56299323688 -349442402291 300485830657
353643822862 195700579282 215016087598
184698405941 -217229099024 393126007096
-656253750384 107000420949 -62131966785
131447837756 -70455976913 -87035208070
68457826625 196752619477 565633871271
70928726839 -219824015678 206866573718
272382996646 416808303851 -125487352411
-72056570306 -31953259637 373919129008
-307772771577 -319641904141 227115972414
-198894291608 10619255631 201003719478
193404990897 533873758888 317346554072
328940128918 -378951237568 166971060442
371029448721 -286475740606 -30064934581
116994699593 54595766797 -454220339255
61636461663 283537439831 41052828562
167064941028 -159567968079 201967766950
466091062399 28392090922 271553775879
376965457910 140979902008 -595941317657
424305813114 162147532260 201433807392
-76551084655 35375016077 -13423855540
293162002137 232280630077 26425002249
289954799678 -270547888041 161715735062
-50892738845 -421361812996 55170987779
104845894014 312627000934 -228577020193
-79020853597 -218658601462 -308661009836
372477390655 -138559784783 -445792513712
-197985594130 658264447823 -38897409124
-88661555734 219619726760 32974976502
-156463143104 -11571624632 198467228634
-233744757886 -25578591283 -291809448230
478768910503 -25842296243 -158578099444
108687821906 545480473319 275483283563
84526066277 368010112910 90184565232
-360240124151 424063469314 -6035336349
-141540796635 238348543594 -323290770714
175281633684 188183169306 -49708349757
-428705501242 -260037773040 -111991490347
-50480432807 -231655776826 -36627919932
-146084359881 53896378642 -172592736808
-200095783540 5371024897 -512140388967
130572718375 -85402343727 -436955278298
-88644129271 -203339333385 69380676893
-434535839093 -138841881255 64268352019
-331433524224 319630705761 -259774580527
-36336449176 -376917816962 13347703442
333441811083 278997754721 -173701329075
205808139002 56262226167 -130338025814
110762082396 -252476412121 -333165430817
-433424378935 287926019303 -145367112420
188760010109 215378277552 1456292666239
-210799622807 -200477428593 256048154402
2811815062 122941172215 95087086420
-37119302862 -135361931628 -335698571060
192410106848 114066944137 653254056308
283153802492 -368263515832 -108717082299
655721529834 -147184689165 454122504412
-113346023536 -136967786584 300881618539
59547944450 88512897912 312105585192
-116290451718 -23128533971 38457783751
325877980639 20545304021 -138206121364
-306271331799 -250877214216 -318387143041
42877063555 524268456783 -203652848681
97576188349 -74865612481 -646648848235
675477680881 -326343571853 17653857979
-278754707004 -156800756820 -5588556319
-56596870777 -259876735379 -67337089051
135465552971 529042526537 208754575292
356868595405 1919420352 -108112213253
27234838959 -86107019654 255313877056
295056640556 -157601447776 -309859420432
19553829708 274770774987 -406570320372
-63657510786 -128162865678 -30411840357
517589451511 234026007734 293989239317
230644678107 335514863307 -253085976836
-290045769756 -211964915305 -110003757743
-199373994100 630566808443 124577154961
-30794394867 210864923632 22570287297
108104344362 -115539641630 322275310872
273476916314 19124416847 850222481305
-166151994887 406098969528 91276656461
169217902026 142101337240 -349565783375
222009192366 -39642992857 -7222229568
27295215320 -325801299195 -241328954537
479005546318 -70063421381 67749254742
-5828446892 73899436131 -543291389654

194850036128 169533428808 -465371773184
-85202596533 23219504361 -54336848856
-383860864588 442312040206 -81651542539
332022941944 57983313970 -128289082179
-246176968333 82226758825 178432610661
174316420690 -533086315727 78849313822
-288871623101 -70252045445 -335048775049
-387086705514 217575586164 114854621443
-294131587124 -4477733904366 -474254420616
155341092308 20018450139 5432336876
-465688290815 -245926808817 260104367069
-16851973279 228086939736 -190774584652
-90468725267 -181875197450 -467178667247
91772267862 292848797825 -494933631639
-257835830746 -158218402431 134934881682
486328484706 -28092514088 -208413317569
108371450003 -230962159854 170784453128
-291076805894 27037958722 -635869488923
162667696215 126230010569 3650502119545
-88689406384 30556579429 49285776835
46964202165 -247032182966 137747062476
-42860211431 -275381566116 -61134864603
-144386614582 3459555644602 -381857346180
-219330105160 178929441841 214636968651
-246230005929 227732814902 -562280432723
-119134436904 -1429261048 208641585181
-241978086151 190305659226 79909053854
64364317303 220405918531 -255661821937
109726726736 709258985242 233319169918
233746344257 -14200072217 433040051475
-345878971821 -531701869198 -124274036231
131834842217 -388672755290 299175979429
-18082823028 -223105923367 -340061408773
-292805398317 90838503990 70699447470
245940725327 114634245162 -422777949517
302581888645 215375792483 -325439397639
-288812640437 284810731611 -106599815391
-204210184060 -409800922231 52088236446
-138393186026 72155605484 -92091739194
429791944409 -403981815689 -369055434122
281620778210 114782067881 201014773313
93345292051 267062444243 -131141844642
391450370248 -309945521678 293034260077
-300020463174 -292078989050 137310230005
86906766535 -26724534737 355599638037
80614578436 407604421659 -103407439082
-87375715531 -145542167277 -200910632321
-76951660804 526792127666 -109666940809
432910861435 -59877725020 1982212679929
-136456262627 262224783740 -100738360833
309558436866 -492737241306 75900869863
239125671703 -46484588409 -194788157820
-210581105320 90324082905 86199104657
667795793298 237108630505 -64529895825
21083443164 -256487504032 -685980525402
-99461336380 -37158821867 -361532941798
150691145825 -17270933540 -292575078820
337901229671 -147900224272 -543327676979
96296780916 79909611228 -155793665136
30704180464 -72126188090 262583150935
-273788590210 -202070970837 -23260118990
213297335187 504682985523 -312017489839
30268548468 -300526759116 -137139380503
295242075392 170694116381 279710671256
-29147380906 452381792676 184597777242
379996324867 -482044576446 125393273424
-138803792684 -70872492697 -331670509494
-213593991211 -249264952617 40964421303
128038087303 -217639773052 290125137238
479837319869 137371358 234852561142
-458577867792 -2847227763 249521917606
207079105212 288693362435 -479539018135
-367810534258 -201720554846 14897562968
-301853012846 -97486083887 -292234018600
73570331135 -236949582415 -528008885260
209763660186 -561435692876 295958133090
-357491705277 -133033932118 91531879472
-58840026384 378986160382 362664362669
-316778735328 13623830804 11947184216
-123602619893 209659532878 -110373930555
-207390716256 62068940939 20604859960
186344156242 -478316867229 -13244109477
-473211318758 -209382062247 -260431982270
272035770228 25064544903 -311175797862
112134972794 -483635881746 -140800305004
196273667335 -103827367930 309530861817
334418524794 139796151163 31366362527
254660379403 -181112841730 36105406258
-379485632150 -30580319414 57534955809
-480644036304 -497147348742 -27337184846
-415612796319 363999384014 220878159305
232164067787 -232235982920 89107894934
1290889507 -487254791633 917450984
92388878790 85227234985 525552536250
-337691034432 31289683330 300404950833
-173872326061 -139163292566 381499352815
-110037573174 -44496447156 -428066909666
75100546003 380174561149 -128971712936
-445344154913 10547276234 -31266038881
-190732871344 113473596902 -73554091302
-132667594665 -70408404890 176473193263

-32030713512 603758095562 -241836653661
97688250486 -99262715863 80888814490
-424024447148 100934825956 307404999398
44594390252 360768025675 521804309296
-362034679793 -238749231303 -10013506892
363427164158 -64597083852 -350147673081
-134426446402 -401747640492 29162447675
267772594658 -306654244434 -95851637534
363061701385 140450427484 375525009989
-21646404427 -353357012606 397349213176
-264822774108 78341242227 48577882707
-459001129033 -457898944886 -34594361347
210427237708 168184705419 19465850452
-158910264725 -226141990948 40418045128
28355453462 -297190858247 166158136710
49119765122 -354297774875 -599877266868
12612451902 280690695421 283844506682
339658839043 -222227382649 91122782166
339643809912 -611857917854 77837088958
585162618215 128764015492 -39859194265
290518161367 -187234523169 -429080237451
138948440445 -60714725014 56740163689
153616421138 -9545504038 512280350177
-6903602692 251641576676 -238283476519
-126156814581 7001242183 -79192984938
-591511095028 -327663567607 166947685432
-504751863544 106228536868 -89682736332
-256162710637 346357130735 49168894609
-300761134035 -64776984984 164031492104
-78691969777 44754583084 203384737441
35623609976 298876912144 -108030598430
-2089502574 6914179557 -386552774395
209645882822 -499966928149 -157528752568
135220195691 -297800326338 583943977042
88249025088 17335430259 108605174254
-58165364387 -371941535491 -293891141110
-123618720202 -376860220475 23201855431
-302663641846 126118756540 175643553571
-227118446579 -160808091541 -486765457492
107814795398 -1396246112 284572504911
1245873037 333687466948 -362741993154
292818662278 -400758987050 -216778352152
236743345285 -71742438991 -78339328333
423764130334 -242350770357 -134485162680
-157023711511 37647327246 191488062449
-246700117808 -291609860142 -149983852400
329372383007 212196837097 -5914444740425
532171456043 -152381184539 409570605118
-97195771477 -130729914297 26738361684
199673406868 -321591409408 2002785945
197370516746 336354200861 -94390457003
-318591335631 -524726550031 -315190016595
-5111964410 21853373499 17476989555
243689984857 89125218940 -219702874163
-217621479015 264851507840 -511499689595
-180042728673 -128277091036 -16607806631
189094426989 137822715121 407228994457
-199610592066 385116721127 194000373040
42540620666 366776438235 -38303905163
235747213517 -4958768321 74330258268
159904371146 207358129820 -200970351971
250624215752 321240257377 97343903706
-608533717652 34253437799 497995123649
-87346761300 -445281274483 -164450017534
64665303385 4428568735 211907087333
-369969550594 -227897605982 -249846059671
347087075014 -451180699060 217079671266
183421123249 167216154936 5515496829
124370230818 -666707476663 -62113553851
-149848475797 -436782200409 371383868296
237248819468 -127423001373 63301994974
324128130761 156652816910 14093878900
1561293397918 89586806864 120066659722
-281028005077 -305242434502 -17153580941
-175482367935 -87161117817 456193572269
-198899820140 45433445148 -334975768825
378424094002 132274610157 499397470827
-129675344233 222353931770 -149889085631
370837734079 -275520192975 -216958369486
-54975317358 -181081675760 -178238696974
46287207665 -97387697432 -410175084394
304461647482 43716948896 181216684787
482943760483 -99901564120 379079866696
-130214063581 -211782578205 117406242037
137584405449 -521103950754 -68961221700
-340995230270 38603103829 759170893794
355919944297 -27997513970 -132141348307
-8129235889 -321672851680 633038603437
-5054222418 -214612861652 -35083473489
57590644762 231144003385 -25069447556
-254030083127 294462912737 -232738707513
-368964250243 -486373273153 -285208807265
-32881466565 -110001595320 217701722705
317107689756 113133984800 -137606038525
32266131811 343015527729 -77342053166
-70351927699 -174255014392 170201298995
172930689882 -157846462979 -9222442629
-158628751322 -197414292807 276904679339
27890400714 88728082760 200841433051
-176675788911 2570325125 -5154857112
24895893169 56782421774 319954539644
-212309203718 -95974851708 92683879200
-197807903986 -273597373183 -313207325785
378805893879 -157524662012 478361050684
-279924361054 -553028338535 47034098843
284454737306 -622013957225 -309192140325
-511423481595 -74555953664 164248143942
272158452038 -293004391508 299358295994
-351306585267 -47278458923 446073811624
-500675837400 -141676879415 -544895993921
23913640232 199352338142 173685688584
103597542660 399796202541 -41113967107
83715217828 130963578383 505610639850
-397940872826 84594121157 99166035629
-55334811807 -21527820032 197105450606
-216417767179 58569770561 58451489026
-418140250750 -289850063568 315514294809
308113704083 -491874886739 -106526106676
-229119579811 501840737060 -302081582848
-515042368866 302619164376 251070338513
34295691236 44544732563 30604437238
-303741529491 -94889400016 294065831396
-290233718471 -267923749011 104355632987
25265981437 -72200522858 -224208777046
199307977186 103282963213 -354594590588
8429646963 -156640489798 -240781189730
395411680742 -152072881519 350846302026
419971295346 90395088657 72231928876
-370278567786 507168540878 -81005830313
474443866787 -1291689001 286762501027
-167257400056 143610050158 47094579035
201793186257 721408726028 -125541346957
-374360470669 37958212102 -24818075804
473869746261 138633732848 -194829568196
79882011439 29550295491 -243919312883
-209801098778 13410538742 -228284785632
60761554115 329084857664 401645398376
-218535751980 8351805665 301470524572
-169523268347 -468169842100 -307012604033
-103757977617 -123681357972 427007036212
117521214603 -441473707167 540017719858
341455001880 85786844551 -139330288536
478585952091 21723426879 378169649763
-239571798019 -79463488316 127047205349
89982552796 -182084277979 -356929057666
-130308325506 -522589639111 -94875916450
200617308021 322418458101 12352109365
209022512615 65579140134 -32228024075
418704769336 -310861358789 -38468011386
-68863980146 56654102682 -13426241671
454780813528 -205065916128 -151945240046
-153122739040 -79644135993 247857198923
497216032810 -351164124905 -150132375977
-462686364936 -4972829937 -120560090187
57504538929 241486677456 374389297871
-292711772083 -217561074998 278125547873
-415954618900 -321229085 3240459885
190200800750 375369135392 -547688141709
7724471749 468758434945 -51863108244
-90470175627 150627535523 108972560814
-249303989643 -209692396097 -189643848401
-235514338704 392825907630 -123117439983
-297661208533 -207987769641 -542171542415
-47655713930 145541412441 136646600742
18234091755 344420702050 75261598829
-97935043395 -365184367322 484102022105
52722614809 46005575473 64558506260
154022009788 -227896531070 72415272640
292661289622 126289756050 4468582758941
20563058326 -132495479956 335868371887
-347641385378 177705743662 103080174225
-213666834948 -146904996561 83571337952
40029838380 -314880345712 -417957932452
8169411816 -413915345109 -368368348281
50484661912 32594535219 -122059090263
-756280806127 15694405754 21353151748
165423394275 214696292209 -121787914672
-249961872094 269873586496 -214453268092
212813111059 59531788560 -199546754592
473821936950 69221353377 212428339999
-220900542862 -113792635556 -154865362631
-226700113354 135039551822 672156965771
-21228506307 224386609520 -265570767455
-372353919209 5264691700757 -160426490491
27423102027 363796656142 -161349983531
-60722509576 67849447507 -358144403040
274928902898 50330209410 -339818026561
-65714718881 90007812582 -93022732655
338495040884 -146692726656 66246431711
355662092413 196720600777 -13589144516
-389949844309 -198523886672 -90738208137
-137336604227 323639173633 298359113011
-199660809495 -533338742314 -50752871186
216844502530 -232341563660 -397754011776
400443181174 -103608321074 339049431430
73846324684 15053532425 122896611886
220250219781 535648140066 -73506226452
-410034810358 175039115235 -313423092403
16014798095 12141728150 384688648844
-283552173898 -637825708114 -67765388011
-38575784381 208167740694 -125152166684
-278455332123 97921681886 493605974872
93866046897 -2091089303 -38218844168
74061517801 -166285895706 -158683406449
-588418026153 139670162866 -12058365832
221246055633 -119944579404 -189363726757
-36965249404 -271328423783 365479866197
202398420989 355897109290 -318503225742
25159003262 99043124259 -122228734344
364505400200 -136549044570 -294744139799
-6300986660 -405711752546 160962601602
-228792735426 -326659482018 -418577422726
353054164376 -315518627254 -526487177656
73874528666 229634568844 -107757621147
244981016270 92063869857 309359268447
-384534808059 316048913823 -346765909338
-393908115040 -53217575203 87299217533
-105278745289 -46580611404 -209899341362
422015216125 -202152385862 195624372808
251500703405 346543813406 -1121932296
166035626032 383362496967 -30437788312
11152857108 -166797363783 30419160502
260956388202 317905009528 133628096994
-92333954593 810451729810 -126969387749
-37319159949 44294844508 -344944599117
-125279350229 -86820654348 -210358266617
-165744048017 -88956769213 321109222172
-140445407122 -46625178811 -619295363856
-400969541135 902217212185 -232008858649
396093495953 242489697204 -87525655632
369909564730 49138287968 69427410594
-366010769989 -64815881953 166352178981
-291436670483 -58820369670 -51048317272
-255067044313 142413497101 442537920004
-329058473888 312087257148 148650338733
-187498378531 -80792129770 -288817984279
-326540496512 22572496314 72960144207
-91093801714 511305441155 -512311980524
124751626181 -137232527357 -300948506334
-59538926108 50396579924 248410944711
-184168997387 -464099412187 -446980838526
25165597530 51078572946 66783949144
310899628629 -160350523749 -159922891236
210564635401 -195043992739 -87343209151
-242417726638 -195545651845 -101980787765
-429223058028 232628866390 -227474573660
158098555742 541745483937 -139548112815
-489513145767 139361805158 404049786163
-349427879879 -152122878215 119117768969
-232370115819 -558036813617 -213670105100
-124301376575 95959529948 164700764160
-293504805833 227260915355 -65282294468
-279897154159 -96569092661 -66809670924
-308536244122 -136016081364 484968887167
-372938354543 -136893272602 148133551043
-155572064617 -229254672607 320319173386
-361542804183 451842079805 226118411396
-29823327274 -15832701052 17685290952
199821477500 176254969928 353112482191
-285921734681 -42373725488 -428090748703
271475265913 -332806305616 408804991481
63386473726 -420491130062 12302272313
-420221792858 -61397137632 58125877034
-150134778333 -1552545932 176685739260
448109621293 -9580589147 95807389670
-44570845134 -135811551578 -16102608095
141651909741 195979336838 -113069872407
-128122309725 -127482725419 294701562188
-232956628689 35484732002 -476619331506
519210032875 -92028323651 258484674127
-145402514708 8497808726 268063491866
176718329126 76413627133 298429447762
541977323843 -18092986367 -432504304855
233706137046 48541995738 -15488946503
-39709300955 -227876716218 333871588070
-79267578294 -756325211183 -123579806995
-75847885906 -98703021555 255145780141
4881949274 32502520076 15479981295
461784821104 106662263600 272082309588
129563631202 279458834100 -15035555183
-182737139924 283365495280 232179323538
246388381437 -3428897524 265213848237
457913167155 210271691313 62768461282
-85270546895 681376834994 99219904570
-277235457447 -147408729522 284660920846
-96914714190 110754098147 -461577196713
-219824932852 500646314169 -311274050114
290169564680 -10910676753 -76458768819
407033553457 9856749504 -483027134291
197792433410 149798799446 286543450270
187928393239 -115649283626 -273504459405
-114023222743 -193974290587 -300576097468
-255109270622 -252896863614 72925575447
-24095370032 206380146335 -20587487253
419302991143 244317906233 -421615132531
1032303636027 51763895030 446824551845
-183685942989 24717786091 -156012509489
-164514949039 265646631775 147598391166
255538232069 -216695824897 162536917533
572729288105 117092711874 268951873724
268038468806 -593455924952 -388414637754
-278380330185 34835385128 -40391084256
-316423455022 75458841114 -140965033462
113709301821 434962020187 -4349649005199
135453528751 229915299847 100130074494
386807831225 -423048166357 73521413496

24742929424 -274001907202 8879004281
-99537489066 396449009559 251333528490
-189124826675 393111369230 188954968508
-57314111535 -158239486005 273690889625
-297797861469 -32385124202 -464272380037
-222972865933 -179254603026 -211877949826
433338974445 502985191106 -128616833491
239017681840 -143484201136 28363971737
-103148696376 29139446182 -643781377922
126687305354 215454614695 16368199312
-234303750651 204061850976 -135271883020
-31773149251 -34399682150 78226604722
-578702841054 -111121105854 322193050113
-29459775199 -128455887333 -226140438519
175902919330 203900466812 235974409458
-490279298967 -213590133439 -48123327209
-261647178971 -396060519118 -44250223689
344989147270 254738529290 275477958347
-55438701462 367943511867 -170671047921
359153254730 97793644897 -81150337999
151771902025 94097929530 -537972313497
116392583915 -19272357688 343816946621
-163416746466 -10740421729 480882832338
441521330931 -492005783136 -51959966545
71860800561 -69928355665 135040754626
333803233474 -309896971929 -219766769344
182916893037 42969475524 263048809134
17156438840 573642773316 193928758460
-121429326468 -182489522344 -205529609331
-152147728312 107912327081 -404877727844
-457132948558 -116882696513 -137524335867
287095882268 65236909655 275936151457
192336689361 -378256039754 242598126422
-402474256493 59703462834 -306703994932
-178675720760 -94365083958 184782545013
-85101211629 145726775935 99888756921
-222589342419 89512327772 197280801411
503027685987 331067178208 -568790497725
83443900158 -301763553647 -62435998350
-277385400065 467918809410 243045596768
-213968442256 -60486925839 -196759330481
195095371603 108161659547 -116167111598
-61030458004 -123468346559 -603849176284
441700976946 249790870805 -245071467651
-95775405897 -450549702806 445349804789
-264688190832 -16370563212 -37169951969
-1683584587 -354047079311 42596225807
-167927175447 -410517368947 -237591473532
413808194349 -174959678269 -11659682833
6061045599600 -371973996083 111926898696
-183025073200 -96367968761 -74757484695
229933915798 161648518685 297451622594
-17606738149 19000039021 278277268333
27809879478 -456813934850 -210099485923
172124988433 593236474 -274807913481
-208019379985 -89448225564 -260119702217
607738828287 -398378233054 129991059957
55290443716 115340985676 -241955384597
-190056726599 -382383257684 -231159568794
216309800035 93014426544 -35760001441
-246254272584 -353525461240 -179508202611
-135309817120 483039206205 -70088563617
-130428671072 -212439740970 -648084629719
-283633428610 250955455149 129911753377
-119305762136 36113045305 34521534346
138517355778 -110935934356 179705419546
187154381043 -60887968149 -80386163106
-220540351708 66418863009 103519122829
455979963175 420684516002 -526776861784
136258713772 2057517123 216733170851
-93959254764 -208700408188 133978854301
113513708033 288959951495 20868154801
530633830149 -400768330696 -236649985538
-325661733106 106459996925 -51776658230
-93001795838 365599188966 73191100068
-43618005532 -272664782734 164406418711
87379989433 485536827068 -116245890061
-513555367984 -92304315562 368013405587
163949243440 -50563141499 126392059107
340502883222 421602094815 -11955561287
275451024967 -191474865264 317150451143
-196249812179 -78024084683 -655654444742
181540536874 160196066018 384757654198
-246224670015 382973628374 -298266295793
-385485927597 426111803875 -80183430817
202996718228 -312024336677 159541504904
-338698530578 -371160607336 -151544754693
-316376231023 -94450766270 309167072568
7875932695 -22585650027 393685918779
-142457142816 -377795306034 -539794473923
20079827245 -144091502825 380719040225
-127072463707 -429277594921 -162744185854
-351840252116 85581611894 253184399243
-575309088191 -109453772348 179525623313
-23319138860 -1756088080 -121608369079
-85904310040 128563818011 -138560390286
187492956357 208812118768 -111738757914
-199811591154 106343429899 292769960184
131613734804 -159710044027 -96604181731
4444512389 215580576432 276485920249
426308237900 71116340099 -10664808168
-151150080797 160592152060 158475024773
227919020531 -218072552880 178232731020
-46032291292 -224332534832 661846492610
-154307455830 -247826047216 -27611838574
198733830731 408406421730 285022276631
-234926379981 -518859191325 10431733251
-375159159747 321822464024 227317280759
248823532232 173242501215 167618818641
122736219238 329782981403 -362751073514
-589800162354 219574136389 -200016679051
288596603129 -77429191716 358657807781
-339194880874 -231824716159 -126433704483
-46522587841 424663737844 341385452963
401801359896 -153879240278 338856363998
25581603554 -531918241069 336020524532
222805929503 111208560813 -193643954316
205187307598 222081114012 -72012009852
134637141076 -4074690414 -26696489304
-179404959496 -111689419666 202824410836
272037682237 301475782098 228713988518
-238799582543 -124342945222 194769944896
496357460125 -69264961936 -32663874538
333554573797 -448045322763 -437188184512
81725120037 259301637196 -379633543475
442880921135 -99005611872 -41526182921
292912790310 -173318837083 -454185094813
41963558724 -53702341624 8534052535
-174863017032 -210936394358 165129351528
294536086099 277908651395 707389204738
-154210898373 -154320013057 89181679327
-442228001161 238096648631 232315533916
-50985416378 457939236088 -286718152782
-16069735855 303835924120 -47404359259
-3110337184 -75735623931 -71253436543
181233480371 -19520488376 -90171067508
339510749286 -368595399925 226528537721
401801421139 556959657466 -103551049865
259224866034 -28884090880 206463634595